

2016 《线性代数 I》 期末考试卷(B) 评分标准

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

本题
得分

一、填空题(每小题 4 分, 共 20 分)

- (1) 已知 $\alpha = (1, 1, 1)^T$, $\beta = (-1, 1, 1)$, 则 $(\alpha \beta)^{2016} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.
- (2) 已知 A, B 是可逆方阵, 则 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}$.
- (3) 已知三阶方阵 A 有三个特征值 $1, 2, 3$, 方阵 B 与 A 相似, 则 $|2B^{-1}| = \frac{4}{3}$.
- (4) 设三阶方阵 A 满足 $A^2 - 2A - 4E = O$, 则 $(A + E)^{-1} = A - 3E$.
- (5) 设 η_1, η_2, η_3 是四元非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的三个解向量, $R(A) = 3$ 已知 $\eta_1 = (0, 1, 2, 3)^T$, $\eta_2 + \eta_3 = (1, 2, 3, 4)^T$, 则该方程组的通解为 $X = k(1, 0, -1, -2)^T + (0, 1, 2, 3)^T$.

本题
得分

二、选择题(每小题 4 分, 共 16 分)

- (1) 设 A, B, C 为 n 阶方阵, 若 $ABC = E$, 则 [C]
(A) $BAC = E$ (B) $ACB = E$ (C) $CAB = E$ (D) $CBA = E$.
- (2) 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, C 为 n 阶可逆方阵, $B = AC$, $R(A) = r$, $R(B) = r_1$, 则 [A]
(A) $r = r_1$; (B) $r > r_1$; (C) $r < r_1$; (D) r 与 r_1 的关系依 C 而定.
- (3) n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关的充要条件是 [C]
(A) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中没有零向量;
(B) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中有一个向量不能由其余向量线性表示;
(C) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任一向量均不能由其余向量线性表示;
(D) 向量个数 $s \leq n$.

(4) n 阶实对称矩阵 A 正定的充要条件是

[D]

- (A) $|A| > 0$; (B) A^2 正定;
(C) A 的主对角线元素均为正数; (D) 存在可逆矩阵 C 使得 $A = C^T C$.

本题
得分

三、解答题(每小题 8 分, 共 16 分)

(1) 计算行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 5 \\ 3 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix}$.

解: 原式 = $\begin{vmatrix} 2 & 4 & 0 \\ -2 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -1 & 2 & 4 \\ 0 & -2 & 3 \\ 3 & 0 & 0 \end{vmatrix}$
 $= 4 \times \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} + 3 \times \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -2 & 3 \end{vmatrix}$
 $= 7 \times (2 \times 3 - 4 \times (-2))$
 $= 98$

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题时间 2016-12-12 使用学期 16-17-1 总张数 3 教研室主任审核签字

(2) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 且 $AB = A^T + 2B$, 求矩阵 B .

$$\text{解: } (A - 2E)B = A^T \quad A - 2E = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad A^T = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \dots\dots(3')$$

$$(A - 2E : A^T) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -4 & -12 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 7 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -2 & -1 \end{pmatrix} \dots\dots(7')$$

$$\text{故 } B = \begin{pmatrix} -4 & -12 & -3 \\ 4 & 7 & 2 \\ -1 & -2 & -1 \end{pmatrix} \dots\dots(8')$$

本题
得分

四、(本题10分) 设向量组 $\alpha_1 = (1, -1, 0, 2)^T$, $\alpha_2 = (-1, 2, 2, 1)^T$, $\alpha_3 = (-1, 3, 4, 4)^T$, $\alpha_4 = (1, 1, 4, 8)^T$, 求该向量组的秩以及一个最大无关组, 并将其余向量用该最大无关组线性表示.

$$\text{解: } (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 8 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 4 & 4 \\ 0 & 3 & 6 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \dots\dots(6')$$

该向量组的秩为 2;

α_1, α_2 为一个最大无关组;

$$\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$$

$$\alpha_4 = 3\alpha_1 + 2\alpha_2 \dots\dots(10')$$

本题
得分

五、(本题15分) 问 λ 为何值时, 线性方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 - \lambda x_3 = 1 \\ -2x_1 - 2\lambda x_2 + \lambda x_3 = 5\lambda - 6 \end{cases}$ 有惟一解, 无解, 无穷多解? 并求其通解.

$$\text{解: } B = (A:b) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -\lambda & 1 \\ -2 & -2\lambda & \lambda & 5\lambda - 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 2 - \lambda & -1 \\ 0 & 4 - 2\lambda & \lambda - 2 & 5\lambda - 4 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 2 - \lambda & -1 \\ 0 & 0 & (\lambda - 2)(\lambda - 1) & 6(\lambda - 1) \end{pmatrix} \dots\dots(6')$$

当 $\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq 2$ 时, $R(A) = R(B) = 3$, 方程组有惟一解;

当 $\lambda = 2$ 时, $R(A) = 2$, $R(B) = 3$, 方程组无解;

当 $\lambda = 1$ 时, $R(A) = R(B) = 2 < 3$, 方程组有无穷多解;.....(12')

$$B \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{得同解方程组} \begin{cases} x_1 = 0 \\ -2x_2 + x_3 = -1 \end{cases}, \text{令 } x_2 = C, \text{得通解}$$

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \text{其中 } C \text{ 为任意常数} \dots\dots(15')$$

本题 得分

六、(本题15分) 求一个正交变换将二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_2x_3$ 化为标准形.

解: $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, $|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 3-\lambda & 2 \\ 0 & 2 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(2-\lambda)(5-\lambda)$,

得特征值 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 5 \dots\dots (6')$

当 $\lambda_1 = 1$ 时, $A - E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 得基础解系 $\xi_1 = (0, 1, -1)^T$

当 $\lambda_2 = 2$ 时, $A - 2E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 得基础解系 $\xi_2 = (1, 0, 0)^T$

当 $\lambda_3 = 5$ 时, $A - 5E = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 得基础解系 $\xi_3 = (0, 1, 1)^T \dots\dots (9')$

将 ξ_1, ξ_2, ξ_3 单位化得 $p_1 = \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^T, p_2 = (1, 0, 0)^T, p_3 = \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^T$

令 $P = (p_1, p_2, p_3) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$,

经过正交变换 $X = PY$, 二次型 f 化为标准型 $f(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + 2y_2^2 + 5y_3^2 \dots\dots (15')$

本题 得分

七、(本题8分) 设 n 阶可逆方阵 A 的伴随矩阵为 A^* , 证明: $(A^{-1})^* = (A^*)^{-1}$.

证明: $A^* = |A| A^{-1}$

$$(A^{-1})^* = |A^{-1}| (A^{-1})^{-1} = \frac{1}{|A|} A$$

$$(A^*)^{-1} = (|A| A^{-1})^{-1} = \frac{1}{|A|} A$$

因此 $(A^{-1})^* = (A^*)^{-1}$.